

Ana Lorena Ortiz Loyola

Frankfurt am Main, Deutschland

☎ +49 176 62145797 • ✉ a01750283@tec.mx • [LinkedIn](#)

Data-Science-Studentin (Tecnológico de Monterrey, Abschluss voraussichtlich 2027) mit praktischer Erfahrung in Data Mining, Predictive Analytics und Machine Learning in den Bereichen Gesundheitswesen, Umwelt und Finanzdienstleistungen. Bringt praktische Datenbank- und Pipeline-Entwicklungserfahrung aus einem Data-Engineering-Praktikum bei der Deutschen Bundesbank (AnaCredit) mit, kombiniert mit starken Python/SQL-Kenntnissen und praktischer Erfahrung mit KI-gestützten Entwicklungstools (Claude Code) zur Beschleunigung eines persönlichen Datenpipeline-Projekts.

Kernkompetenzen

- **Data Mining & Predictive Analytics:** Random Forest, SVM, K-Means, Klassifikation, Clustering, Zeitreihenanalyse
- **Datenbank- & Pipeline-Modellierung:** SQL, SQLite, normalisiertes Schema-Design, ETL/ELT
- **Programmierung:** Python, R, SQL, Java, C++
- **Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor:** Regulatorisches Data Engineering und Automatisierung der Datenqualität (Deutsche Bundesbank AnaCredit)
- **KI-gestützte Entwicklung:** Praktische Erfahrung mit KI-Programmiertools (Claude Code), eingesetzt zur Beschleunigung eines persönlichen Datenpipeline-Projekts
- **Cloud & Visualisierung:** Azure Cognitive Services, AWS, Tableau, Matplotlib, Seaborn

Berufserfahrung

- **Deutsche Bundesbank (AnaCredit)** **Frankfurt am Main, Deutschland**
Data Engineer / Praktikantin *04/2026–07/2026*
 - Entwickelte automatisierte Migrationstests (Zeilenanzahl, referenzielle Integrität, Aggregatkonsistenz) mit Pandas-DataFrames zur Validierung der Geschäftslogik nach der Datenmigration
 - Entwickelte automatisierte Fehlererkennung zur Identifikation statistischer Abweichungen (doppelte IDs, Wertebereichsverletzungen) in großen gemeldeten Bankdaten, inklusive automatisiertem Jira-Ticketing und Stakeholder-Kommunikation

Projekte

- **Tecnológico de Monterrey**
Predictive Modeling – Optimierung im Gesundheitswesen 10/2024–12/2024
 - Analyisierte über 25 Jahre nationaler Gesundheitsdaten zur Identifikation von Patientenrisikoprofilen und Ressourcengapsen
 - Entwickelte und validierte Predictive-Modelle (Random Forest, neuronale Netze) und K-Means-Clustering; führte explorative Zeitreihenanalysen durch, um saisonale Muster aufzudecken
- **Tecnológico de Monterrey**
Luftqualitätsanalyse Mexiko-Stadt – SVM-Klassifikation 04/2023–06/2023
 - Entwickelte SVM-Modelle (linearer und RBF-Kernel) zur Klassifikation kritischer Ozonwerte anhand stadtweiter NO_x/O₃-Daten; visualisierte und kommunizierte die Ergebnisse
- **Persönliches Projekt (GitHub), umgesetzt mit Claude Code**
Banking-Datenpipeline – Datenbereinigung & Prüfprotokoll 05/2026
 - Entwarf ein normalisiertes SQLite-Datenbankschema mit Fremdschlüssel-Integritätsprüfungen für simulierte Banktransaktionsdaten (150 Konten)
 - Mehrstufige Datenbereinigung mit vollständig nachvollziehbarem Protokoll; erstellte Qualitätsvisualisierungen und einen strukturierten Ausnahmebericht
- **Tecnológico de Monterrey**
Forschung zu gitterbasierter Kryptografie 10/2024–02/2025
 - Implementierte und analysierte die Komplexität gitterbasierter kryptografischer Algorithmen (LWE, NTRU) in Python; Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation

Ausbildung

- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
BSc in Data Science 2022–2027
Note: 1,3 (Stipendium für akademische Exzellenz; DAAD-KOSPIE-Stipendium). Schwerpunkte: Datenanalyse & Statistik, Machine Learning & KI, numerische Optimierung.
- **Universität Göttingen** **Deutschland**
Auslandssemester 2025–2026

Sprachen

- Deutsch (C1), Englisch (C1, TOEFL iBT 105/120), Spanisch (Muttersprache).

Publikationen

- Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über gitterbasierte Kryptografie (Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse von LWE und NTRU), gemeinsam mit Prof. A. F. De Abiega L'Eglise, Tecnológico de Monterrey (Zitation ausstehend, Publikation in Vorbereitung).

Auszeichnungen

- **Stipendium für akademische Exzellenz** – Tecnológico de Monterrey.
- **DAAD-KOSPIE-Stipendium**.
- **Nationale Physik-Olympiade** – Mexiko (2020).
- **Lobende Erwähnung, Physik-Olympiade** (2021).

Referenzen

- Auf Anfrage erhältlich.